Solución de la pregunta 2

CÁLCULO 1 · INTEGRAL COMO ÁREA

Interpretando como área, ¿cuánto vale $\int_0^3 (2x+1)\,dx$?

A) 7

B) 9

C) 12

D) 21

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Región**
   Trapecio bajo $y = 2x + 1$ entre 0 y 3, con alturas 1 y 7.

2. **Área**
   $\frac{(1+7)}{2} \cdot 3 = 12$.

3. **Comprueba**
   Rectángulo $3 \cdot 1$ más triángulo $\frac{3 \cdot 6}{2}$: $3 + 9 = 12$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es $f(3)$, no el área.

B) Calcula solo el triángulo y olvida el rectángulo de altura 1.

D) Multiplica $f(3) = 7$ por el ancho 3.

Idea clave. Si f es lineal, la integral es el área de un trapecio.